

# NEXO Field Pro

Versión 1.B — Paquete comercial listo para piloto

**API y landing:** <https://agroplaga-ai.farm>

**Panel B2B peritos:** <https://agroplaga-ai.farm/panel/>

**Propuesta en una frase:** PlagaScan orientativo en el móvil + validación del perito con aviso automático + mapa comarcal + tratamientos MAPA + cuaderno SIEX borrador + módulo clima.

**Autor:** Valentín Ruiz León · **Fecha:** agosto 2026 · Documento para venta piloto cooperativas/SAT

# 1. Qué incluye el paquete 1.B

Producto unificado desplegado en producción. Tres capas: app móvil Flutter (agricultor y perito), API FastAPI en la nube y panel web React para técnicos y cooperativas.

## Módulos incluidos

- **NEXO Field (base):** PlagaScan offline, historial, fincas, mapa de focos SIGPAC, alertas, comunidad.
- **Validación perito:** cola con foto, confirmar/corregir/descartar, notificación al perito (polling 30 s).
- **Field Premium:** registro tratamientos, carencia, catálogo biocidas MAPA (ETL), cálculo de dosis.
- **NEXO Climate:** métricas Open-Meteo, DPV, punto de rocío, riesgo semanal, informe PDF.
- **SIEX borrador:** compilación automática desde tratamientos con SIGPAC; bandeja validación en panel.
- **Panel Enterprise:** dashboard KPIs, validación escaneos, cuaderno SIEX, export preview JSON.

## Límites honestos (decírselo al cliente)

- La IA identifica ~15 plagas prioritarias con precisión **orientativa** (~10 % en validación interna). El valor comercial es la **validación del perito**, no el diagnóstico automático.
- SIEX es **borrador interno** — no export oficial al ministerio (fase posterior).
- Notificaciones perito: aviso en app y panel (polling); push nativo FCM pendiente.
- Climate usa Open-Meteo (paraje configurable); sensores IoT propios en roadmap.

## 2. Funcionalidades por rol

| Rol         | Funcionalidad clave                                                       | Dónde         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Agricultor  | PlagaScan: foto → orientación IA offline → guardar → compartir con perito | App móvil     |
| Agricultor  | Mapa comarcal anonimizado (SIGPAC), alertas, analítica propia             | App móvil     |
| Agricultor  | Registrar tratamiento, ver carencia, consultar biocidas MAPA              | App móvil *   |
| Perito      | Recibe aviso de nuevo escaneo pendiente                                   | App + panel   |
| Perito      | Validar escaneos con foto (confirmar / corregir / descartar)              | Panel /panel/ |
| Perito      | Dashboard KPIs, mapa calor, export CSV eventos                            | Panel         |
| Perito      | Validar entradas SIEX de socios                                           | Panel /siex   |
| Cooperativa | Vista agregada comarcal + gestión peritos (licencias RBAC)                | Panel + admin |

\* Field Premium, Climate y SIEX requieren flags de licencia activados por cooperativa.

### Plagas cubiertas por la IA (orientación)

sana, tuta absoluta, trips, mosca blanca, pulgón, arañuela roja, minador, piojo harinoso, oruga, mildiu, oídio, botritis, mancha bacteriana, fusarium, clorosis viral.

### Flujo estrella (demostración en 3 minutos)

- Agricultor escanea hoja → marca «Compartir con mi perito» → guarda.
- Perito recibe aviso en panel (badge + notificación navegador) → abre Validar escaneos.
- Perito confirma o corrige → agricultor ve estado «validado por perito» en la app.
- Opcional: registrar tratamiento MAPA → carencia activa → borrador SIEX generado.

### 3. Instrucciones de uso (piloto)

#### Acceso y registro

- Instalar APK release (API: <https://agroplaga-ai.farm>).
- Registro con **código de invitación** (1 uso) + email + contraseña. Modo piloto: invite\_only.
- Perito/cooperativa: mismo usuario en app y en <https://agroplaga-ai.farm/panel/>

#### Agricultor — pasos

- Inicio → **Nuevo escaneo** → foto → elegir cultivo → revisar sugerencia IA.
- Marcar **Compartir foto con mi técnico/cooperativa** si quiere validación.
- Historial, fincas, mapa de focos, alertas y analítica desde el menú Field.
- Tratamientos (Premium): elegir producto MAPA, dosis calculada, semáforo carencia.

#### Perito — pasos

- Entrar en panel → pestaña **Validar escaneos** (badge con pendientes).
- Por escaneo: ver foto, plaga IA, agricultor → Confirmar / Corregir / Descartar.
- Dashboard: KPIs comarcales, mapa, export CSV.
- SIEX: revisar entradas pendientes de socios con SIGPAC en finca.

#### Administrador cooperativa (post-venta)

- Activar licencias en BD: has\_field\_premium, has\_climate\_module, has\_siex\_module, has\_siex\_enterprise.
- Crear códigos invite (admin) para agricultores y peritos.
- Ejecutar ETL MAPA tras deploy: POST /api/v1/treatments/etl/run (token admin).
- Documentación técnica: docs/MVP\_1B\_DEPLOY.md y docs/GUIA\_ROLES.md.

## 4. Cómo venderlo — guía comercial

### A quién vender primero

- **Cooperativas y SAT** del Poniente (control fitosanitario territorial, menos visitas a ciegas).
- **Peritos independientes** con cartera de fincas (validación remota + informe de actividad).
- **Agricultores socios** como usuarios finales — entrada por la coop, no venta directa masiva al inicio.

### Elevator pitch (30 segundos)

«NEXO Field Pro pone en el bolsillo del agricultor un escáner de orientación fitosanitaria que funciona sin cobertura dentro del invernadero. Cuando comparte una sospecha, su perito recibe un aviso al instante y la valida con foto desde el móvil o el panel. La cooperativa ve el mapa comarcal, los tratamientos con carencia MAPA y un borrador de cuaderno de campo — todo en una sola plataforma, desplegada ya en piloto.»

### Argumentos por dolor del cliente

- «No llego a todas las fincas» → Cola de validación remota; el agricultor manda foto antes de tu visita.
- «La IA no me fío» → Correcto: vendemos validación perito + trazabilidad, no diagnóstico automático.
- «SIEX 2027 me agobia» → Borrador automático desde tratamientos registrados; el perito valida antes de cerrar.
- «¿Y si aplico mal un producto?» → Catálogo MAPA + dosis + alerta carencia en pantalla.
- «Quiero saber qué pasa en la comarca» → Mapa SIGPAC anonimizado + alertas agregadas.

### Objeciones frecuentes — respuesta

- «¿Sustituye al agrónomo?» → No. Amplifica su capacidad de supervisión; él sigue siendo quien valida.
- «¿Funciona sin internet?» → El escaneo IA sí; compartir, mapa y panel requieren conexión.
- «¿Es oficial SIEX?» → Borrador interno hoy; export ministerial en hoja de ruta 2027.
- «¿Cuánto cuesta?» → Piloto coop: licencia anual 200–500 €/año (dashboard + N socios). Perito: 15–30 €/mes. Consultar paquete piloto 5–6 agricultores.

## 5. Checklist antes de la demo comercial

- APK instalada en móvil demo (agricultor + perito).
- Usuarios de prueba con licencias activas.
- ETL MAPA ejecutado (catálogo biocidas cargado).
- 1 escaneo de prueba compartido → perito recibe notificación en panel.
- Explicar disclaimer IA en pantalla de resultado.

### Frase de cierre recomendada

*«Proponemos un piloto de 4 semanas con 5 agricultores de la cooperativa: ustedes ponen el perito, nosotros la plataforma y la formación. Medimos cuántos escaneos se validan y cuánto tiempo ahorra el técnico. Si no aporta valor, no seguimos.»*